

Diferencia entre Sharding y Replication en MongoDB

En MongoDB, sharding y replication son dos mecanismos fundamentales pero con propósitos distintos:

1. Replication (Replicación)

Objetivo: Alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

- Se realiza mediante un replica set (conjunto de réplicas).
- Hay un nodo primario y uno o más nodos secundarios.
- Las escrituras y lecturas por defecto van al nodo primario.
- Si el primario falla, uno de los secundarios se promueve automáticamente (failover automático).

Ventajas:

- Alta disponibilidad.
- Recuperación automática ante fallos.
- Lecturas distribuidas si se configura.

2. Sharding (Fragmentación)

Objetivo: Escalabilidad horizontal.

- Los datos se dividen en múltiples servidores llamados shards.
- Cada shard contiene solo una parte de los datos.
- Se usa una shard key para distribuir los datos.
- Se requiere un mongos (query router) y config servers para coordinar.

Ventajas:

- Escala la base de datos más allá de un solo servidor.
- Mejora el rendimiento para bases de datos grandes.

Comparación rápida:

Característica	Replication	Sharding
Propósito	Alta disponibilidad	Escalabilidad horizontal
Cómo funciona	Copia de los mismos datos	División de los datos

Componentes clave	Replica set	Shards, mongos, config servers	
Fallos	Soporta failover	Requiere diseño cuidadoso	
Lectura/Escritura	Principalmente en el primario	Distribuidas entre shards	

Combinación:

En sistemas grandes, ambos se pueden combinar: shards que sean replica sets, logrando alta disponibilidad y escalabilidad horizontal.